

义务教育教科书
(五·四学制)

科学 活动手册

二年级 上册

学校 _____

班级 _____

姓名 _____

学号 _____



义务教育教科书
(五·四学制)

科学

活动手册

二年级 上册

上海科学技术出版社

主 编：俞立中

副 主 编：沈 甸

本册主编：倪友晟

核心编写人员：（以姓氏笔画为序）

王 平 王 娟 卢 煜 刘忆婷

胡 超 姜娅敏 夏 添

责任编辑：罗美芳

美术设计：诸梦婷

义务教育教科书（五·四学制） 科学活动手册 二年级 上册

出 版 上海世纪出版（集团）有限公司 上海科学技术出版社
（上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F-10F 邮政编码 201101）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2025 年 8 月第 1 版

印 次 2026 年 8 月第 2 次

开 本 890 毫米 × 1240 毫米 1/16

印 张 4.5

字 数 53 千字

书 号 ISBN 978-7-5478-7203-1/G · 1369

定 价 5.85 元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

目 录

第 1 单元	我们离不开水	1
第 2 单元	位置与方向	9
第 3 单元	推和拉	14
第 4 单元	小小工程师——纸桥	19
第 5 单元	衣服材料	22
第 6 单元	动物的生存	29

我们离不开水

姓名 _____ 日期 _____

观察植物体内的水

jiāng shū cài hé shuǐ guǒ qiē kāi huò bāo kāi bìng yòng jǐ yā róu děng
将蔬菜和水果切开或剥开，并用挤、压、揉等

fāng shì guān chá zhí wù tǐ nèi de shuǐ zài biǎo gé zhōng huà chū guān chá de zhí
方式观察植物体内的水。在表格中画出观察的植

wù bìng jì lù guān chá jié guǒ
物，并记录观察结果。

植 物	是否有水（有的画“√”）

姓名 _____ 日期 _____

找一找校园中的水

xiào yuán zhōng nǎ xiē dì fang néng zhǎo dào shuǐ dào xiào yuán lì zhǎo yī
校 园 中 哪 些 地 方 能 找 到 水 ？ 到 校 园 里 找 一

zhǎo bǎ jié guǒ jì lù xià lái
找，把结果记录下来。

地 点	调查结果 (在相应的□里画“√”)
	☐ 有 ☐ 无
	☐ 有 ☐ 无
	☐ 有 ☐ 无
	☐ 有 ☐ 无
	☐ 有 ☐ 无

姓名 _____ 日期 _____

观察水的特征

shì zhe yòng yǎn bí děng gǎn guānguān chá shuǐ hái kě yǐ jiè zhù bù tóng
试着用眼、鼻等感官观察水，还可以借助不同

de gōng jù
的工具。

观 察 方 法	观 察 内 容	观 察 结 果
 看一看	颜色	
 闻一闻	气味	
 倒一倒	形状	

姓名 _____ 日期 _____

制作小水轮

guān chá xiǎo shuǐ lún tú piàn jiāng bù jiàn hé tā de míng chēng lián xiàn

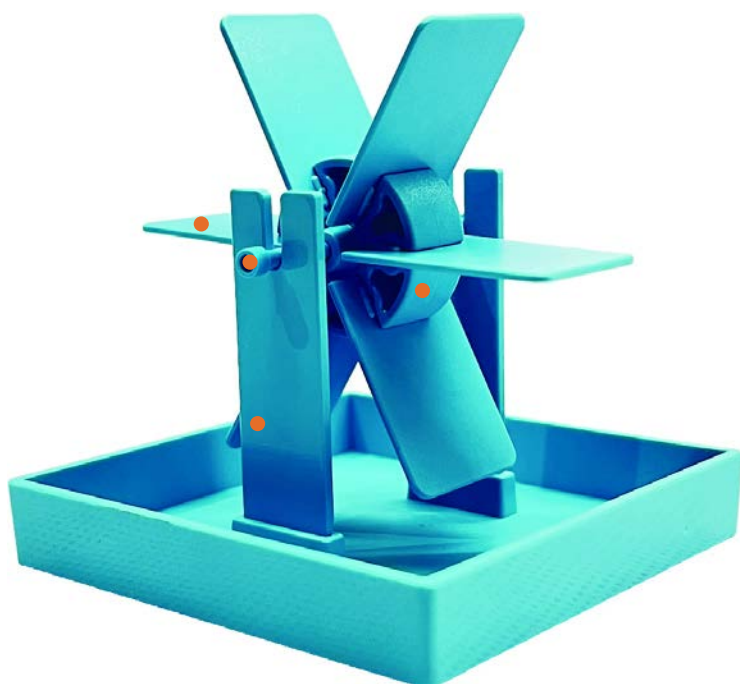
1. 观察小水轮图片，将部件和它的名称连线。

zhī jià
支架

zhóu
轴

lún
轮

yè piàn
叶片



zǔ zhuāng yí gè xiǎo shuǐ lún bìng yòng liú shuǐ ràng tā zhuàn dòng qǐ lái

2. 组装一个小水轮，并用流水让它转动起来。

yòng zài tú zhōng biāo chū shuǐ liú chōng jī yè piàn de hé shì wèi zhì
用“↓”在图中标出水流冲击叶片的合适位置。

xiǎng yi xiǎng zěn yàng ràng xiǎo shuǐ lún zhuàn de gèng kuài

3. 想一想，怎样让小水轮转得更快？

姓名 _____ 日期 _____

观察物质在水中的溶解现象

jiāng shǎo liàng de bù tóng wù zhì jiā rù shuǐ zhōng jiǎo bàn hòu guān chá tā men
将少量的不同物质加入水中，搅拌后，观察它们
de róng jiě qíng kuàng
的溶解情况。

记录

物 质	我的猜想 (能溶解的画“√”， 很难溶解的画“×”)	溶解情况 (能溶解的画“√”， 很难溶解的画“×”)
食盐		
白糖		
食用油		
沙		

姓名 _____ 日期 _____

水有哪些用途

guān chá tú piàn jiāng tú piàn hé shuǐ de yòng tú lián xiàn
观察图片，将图片和水的用途连线。



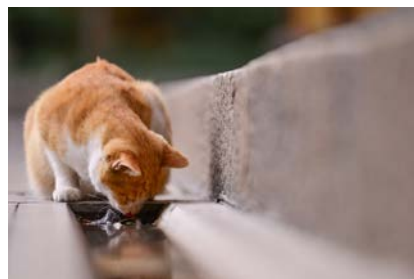
xǐ shuā
洗刷



yǐn yòng
饮用



fā diàn
发电



miè huǒ
灭火

jiāo guàn
浇灌

yùn shū
运输



姓名 _____ 日期 _____

节水妙招

④ 调查方法

yòng xuǎn chu nǐ de diào chá fāng fǎ
用“√”选出你的调查方法。

☐ chá yuè zī liào
查阅资料

☐ shí dì diào chá
实地调查

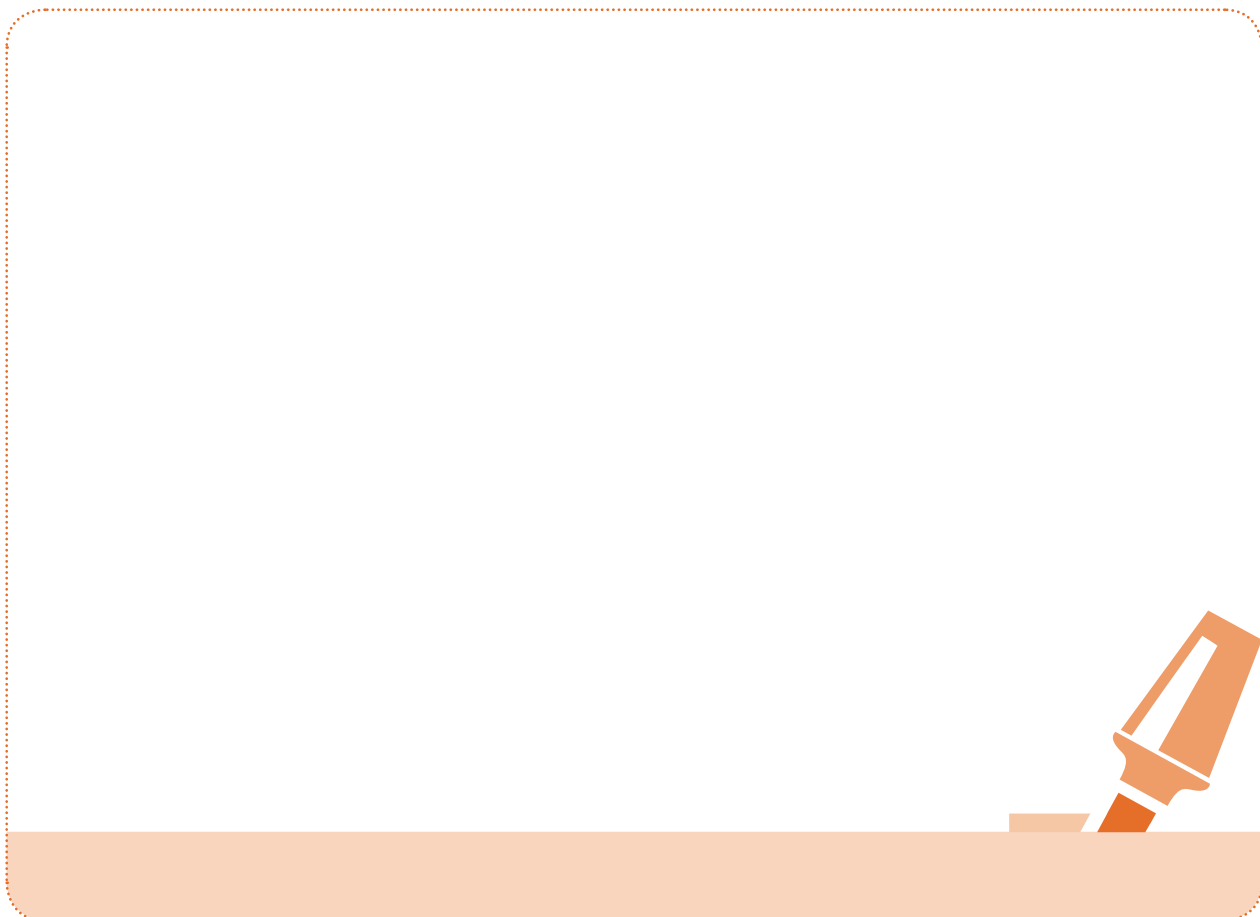
☐ fǎng tán jiào shī
访谈教师

☐ yǔ tóng xué jiāo liú
与同学交流

☐ qí tā : _____
其他：

④ 调查结果

yòng wén zì huà tú děng jì lù nǐ diào chá dào de jié shuǐ miào zhāo
用文字、画图等记录你调查到的节水妙招。



姓名 _____ 日期 _____

单元自主活动

护 水 行 动

xiě yi xiě bǎo hù shuǐ de xiāng guān chǎng suǒ yǔ zhí yè
写一写保护水的相 关 场 所 与 职 业 。

场 所	职 业

yòng wén zì huà tú děng jì lù nǐ diào chá dào de hù shuǐ fāng fǎ
用 文 字、画 图 等 记 录 你 调 查 到 的 护 水 方 法 。



位置与方向

姓名 _____ 日期 _____

认识和判断位置

① “听口令”小游戏

tīng kǒu lìng yòng shǒu zhǐ xiàng xiāng yīng de wèi zhi zài xiāng yīng de
听口令，用手指向相应的位置。(在相应的 ☐
li huà
里画“√”)

hé tóng bàn yì qǐ miàn xiàng hēi bǎn nǐ hé tóng bàn suǒ zhǐ de wèi
1. 和同伴一起面向黑板，你和同伴所指的位

zhi
置：☐ yí zhì ☐ bù yí zhì
一致 不一致。

hé tóng bàn miàn duì miàn nǐ hé tóng bàn suǒ zhǐ de wèi zhi ☐ yí zhì
2. 和同伴面对面，你和同伴所指的位置：☐ 一致

☐ bù yí zhì
不一致。

② 判断位置

rú guǒ nǐ zài dòng wù yuán
如果你在动物园“★”

chù kàn dà xióng māo xiě yì xiě nǐ
处看大熊猫，写一写你

de zhōu wéi yǒu shén me dòng wù
的周围有什么动物。



前： 大熊猫

后： _____

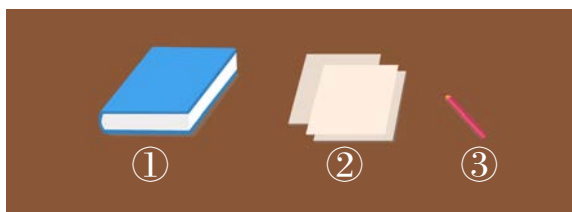
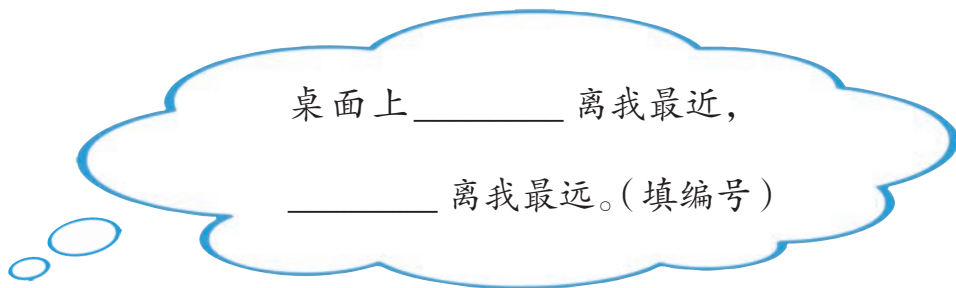
左： _____

右： _____



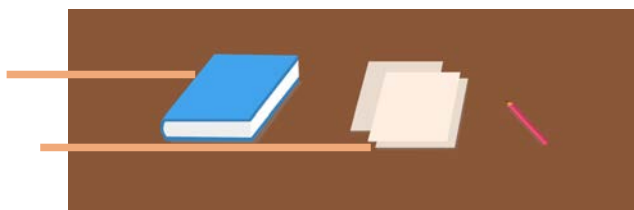
姓名 _____ 日期 _____

判断距离

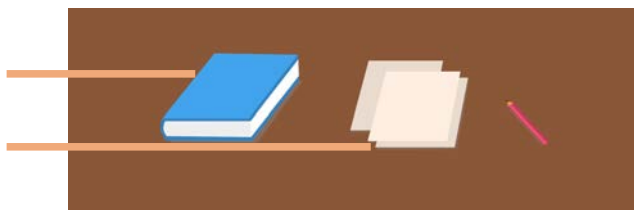


jiè zhù gōng jù pàn duàn wù tǐ yǔ nǐ de jù lí yòng xuǎn chū zhèng
借助工具,判断物体与你的距离。用“√”选出正

què de fāng shì
确的方式。



()



()

姓名 _____ 日期 _____

判断教室里的东南西北

miàn xiàng jiǎng tái zài nǐ zuò wèi de dōng nán xī běi fāng xiàng fēn
1. 面向讲台, 在你座位的东、南、西、北方向, 分

bié shì shuí bǎ tā men de xìng míng hé fāng xiàng tián zài fāng kuàng lǐ
别是谁? 把他们的姓名和方向填在方框里。

方向: _____

姓名: _____



方向: _____

姓名: _____

方向: _____

姓名: _____

方向: _____

姓名: _____

bèi duì jiǎng tái zài nǐ zuò wèi de dōng nán xī běi fāng xiàng de
2. 背对讲台, 在你座位的东、南、西、北方向的

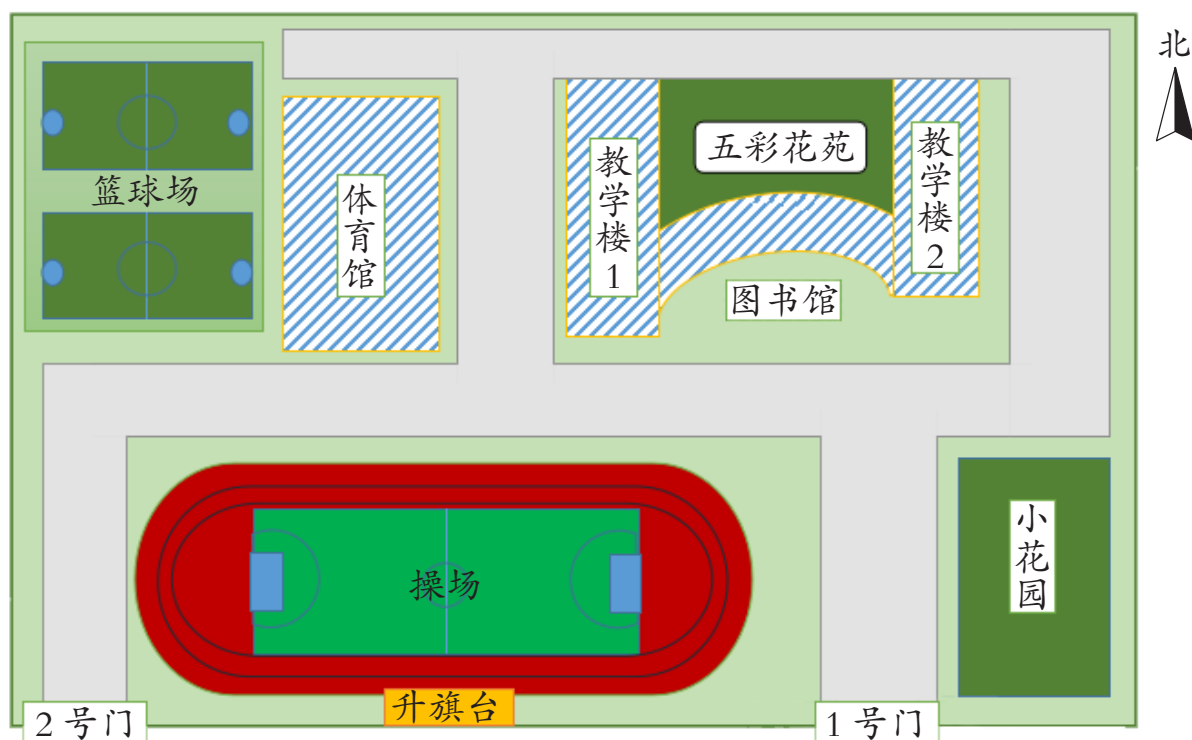
tóng xué biàn le méi biàn zài xiāng yìng de lǐ huà "√"
同学: ☐ 变了 ☐ 没变。(在相应的 ☐ 里画“√”)

姓名 _____ 日期 _____

猜猜我在哪

wǒ de nán miàn shì tú shū guǎn běi miàn shì wǔ cǎi huā yuàn qǐng yòng
1. 我的南面是图书馆，北面是五彩花苑。请用

zài tú piàn zhōng biāo chū wǒ de wèi zhi
“★” 在图片中标出我的位置。



xuǎn yí gè dì diǎn shuō chū tā de dōng nán xī běi fēn bié yǒu
2. 选一个地点，说出它的东、南、西、北分别有

shén me ràng tóng bàn cāi yī cāi zhè ge dì diǎn
什么，让同伴猜一猜这个地点。

姓名 _____ 日期 _____

单元自主活动

绘制校园导览图

qǐng nǐ lì yòng xué dào de zhī shí huì zhì yí fèn xiào yuán dǎo lǎn tú wèi
请你利用学到的知识，绘制一份校园导览图，为

cān guān xiào yuán de kè rén tí gōng bāng zhù
参观校园的客人提供帮助。



推 和 拉

姓名 _____ 日期 _____

哪里需要推和拉

💡 调查方法

yòng xuǎn chu nǐ de diào chá fāng fǎ
用“√”选出你的调查方法。

☐ chá yuè zī liào
查阅资料

☐ shí dì diào chá
实地调查

☐ fǎng tán jiào shī
访谈教师

☐ yǔ tóng xué jiāo liú
与同学交流

☐ qí tā : _____
其他：

💡 调查结果

场 景	需要的动作 (在相应的□里画“√”)
开冰箱门	☐ 推 ☐ 拉
关冰箱门	☐ 推 ☐ 拉
	☐ 推 ☐ 拉
	☐ 推 ☐ 拉
	☐ 推 ☐ 拉
	☐ 推 ☐ 拉

姓名 _____ 日期 _____

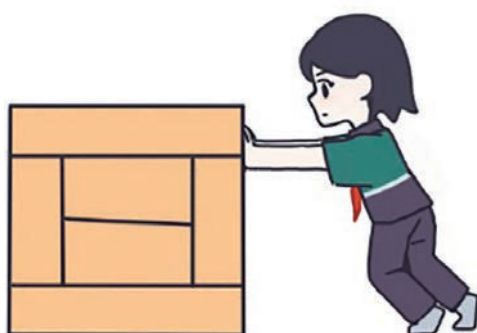
移动箱子

💡 提出设想

zài xiāng zi de zuǒ cè hái shì yòu cè xiàng zuǒ hái shì xiàng yòu shī jiā tuī lì
在箱子的左侧还是右侧，向左还是向右，施加推力

hái shì lā lì
还是拉力？

zài tú zhōng yòng quān huà jiàn tóu děng fāng shì biǎo dá shè xiǎng
在图中用圈画、箭头等方式表达设想。



💡 体验发现

gǎi biàn shī jiā tuī lì huò lā lì de wèi zhi fāng xiàng nǐ fā xiàn le
改变施加推力或拉力的位置、方向，你发现了

shén me
什么？

姓名 _____ 日期 _____

改变物体的形状

xià liè biǎo gé zhōng de wù tǐ zài shí jì shǐ yòng zhōng huì shī jiā tuī lì
下 列 表 格 中 的 物 体 在 实 际 使 用 中 会 施 加 推 力

hái shì lā lì tā men de xíng zhuàng huì yǒu biàn huà ma
还 是 拉 力 ？ 它 们 的 形 状 会 有 变 化 吗 ？

物 体	施加的力 (在相应的□里画“√”)	形状 (在相应的□里画“√”)
 发圈	☐ 推力 ☐ 拉力	☐ 有变化 ☐ 无变化
 弓	☐ 推力 ☐ 拉力	☐ 有变化 ☐ 无变化
	☐ 推力 ☐ 拉力	☐ 有变化 ☐ 无变化

姓名 _____ 日期 _____

挥动双翼的纸鸟

yòng xuǎn chu tuī hé lā shuāng yì de cái liào
1. 用“√”选出推和拉双翼的材料。

☐ kǎ zhǐ tiáo 卡纸条 ☐ zhǐ jīn 纸巾 ☐ sù liào piàn 塑料片 ☐ qí tā 其他: _____

nǐ xuǎn zé de cái liào lián jiē zài zhǐ niǎo de shén me bù wèi qǐng zài
2. 你选择的材料连接在纸鸟的什么部位？请在

tú zhōng quān chu lái
图中圈出来。



shì yì shì zěn yàng qiǎo yòng tuī lì hé lā lì shǐ zhǐ niǎo de
3. 试一试，怎样巧用推力和拉力，使纸鸟的

shuāng yì huī dòng qǐ lái
双翼挥动起来？

姓名 _____ 日期 _____

单元自主活动

劳动中的推力和拉力

nǐ zuò le nǎ xiē jiā wù zài láo dòng zhōng yòng dào le tuī lì hái shì
你做了哪些家务？在劳动中用到了推力还是
lā lì
拉力？

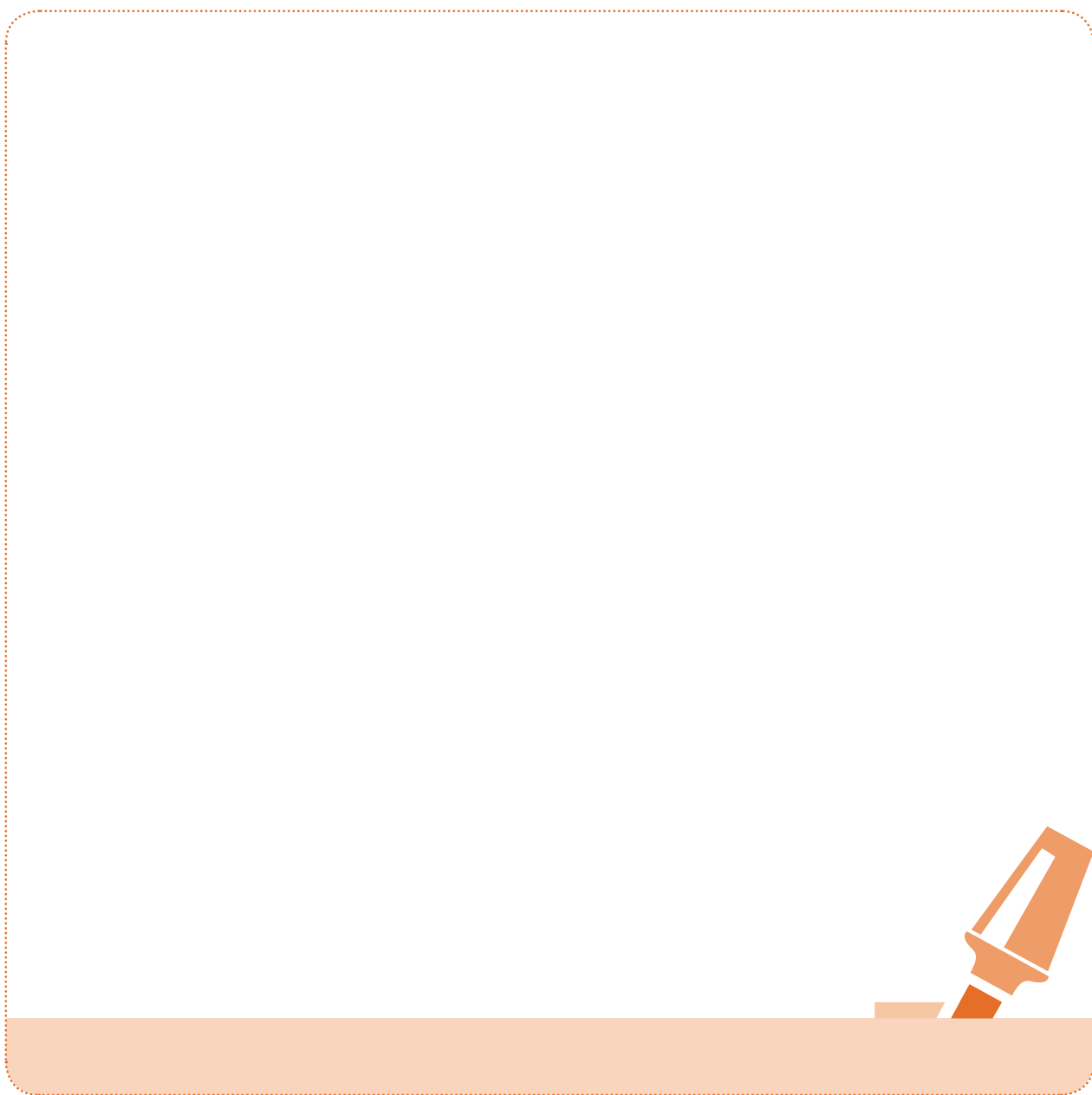
家务劳动	用到的力 (在相应的□里画“√”)
	☐ 推力 ☐ 拉力
	☐ 推力 ☐ 拉力
	☐ 推力 ☐ 拉力
	☐ 推力 ☐ 拉力

小小工程师——纸桥

姓名 _____ 日期 _____

制作纸桥模型

yòng yì zhāng zhǐ zhì zuò zhǐ qiáo mó xíng huà yì huà nǐ de shè jì
用一张纸制作纸桥模型，画一画你的设计。



gēn jù nǐ de shè jì tú zhì zuò zhǐ qiáo mó xíng
根据你的设计图，制作纸桥模型。

姓名 _____ 日期 _____

提高纸桥模型的承重本领

💡 设计方案

wèi le tí gāo zhǐ qiáo mó xíng de chéng zhòng běn lǐng nǐ xuǎn zé le nǎ
为了提高纸桥模型的承重本领，你选择了哪

xiē cái liào hé gōng jù qǐng zài xiāng yīng de li huà
些材料和工具？请在相应的 ☐ 里画“√”。

☐ zhǐ
纸

☐ jiāo shuǐ
胶水

☐ qí tā
其他：_____

设计图（画一画）



gēn jù nǐ de shè jì fāng àn wán chéng zhì zuò
根据你的设计方案，完成制作。

姓名 _____ 日期 _____

不同纸桥模型的承重本领

💡 记录

纸桥模型 (如编号、名称等)	承重量 (如重物的数量等)

nǎ zuò zhǐ qiáo mó xíng de chéng zhòng běn lǐng zuì qiáng hái néng jìn yí bù
哪座纸桥模型的承重本领最强？还能进一步
gǎi jìn ma huà yì huà nǐ de shè jì
改进吗？画一画你的设计。



衣服材料

姓名 _____ 日期 _____

特殊功能的衣服

jiāng tú piàn yǔ yī fu de zhǔ yào gōng néng lián xiàn
将图片与衣服的主要功能连线。



fáng huǒ
防火



fǎn guāng
反光



fáng shuǐ
防水



zhuāng bàn
装扮



bǎo hù
保护

姓名 _____ 日期 _____

比较不同的面料

guān chá bìng bǐ jiào bù tóng miàn liào de tè diǎn yòng tú xīng xíng de fāng shì
观察并比较不同面料的特点。用涂星星的方式
lái biǎo shì chéng dù lì rú zuì hòu de tú kē zuì báo de tú kē
来表示程度。例如，最厚的涂 3 颗，最薄的涂 1 颗。

特 点	面 料		
	 棉布	 丝绸	 羊毛面料
弹 性	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
厚 薄	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
光滑程度	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
透气性	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
防水性	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆

姓名 _____ 日期 _____

拆 解 面 料

nǐ xuǎn zé de cái liào hé gōng jù shì shén me qǐng zài xiāng yìng de ☐ lǐ
你选择的材料和工具是什么？请在相应的 ☐ 里

huà
画 “√”。

☐ mián bù
棉布

☐ má bù
麻布

☐ sī chóu
丝绸

☐ yáng máo miàn liào
羊毛面料

☐ jiǎn dāo
剪刀

☐ niè zi
镊子

☐ fàng dà jìng
放大镜

☐ qí tā : _____
其他：

huà yì huà nǐ guān chá dào de jié guǒ
画一画你观察到的结果。



姓名 _____ 日期 _____

比较不同的纤维

guān chá bìng bǐ jiào mián huā cán sī yáng máo de tè diǎn tā men yǒu shén
观察并比较棉花、蚕丝、羊毛的特点，它们有什么

me xiāng tóng diǎn hé bù tóng diǎn tián biān hào
么相同点和不同点？(填编号)

- ① yán sè 颜色 ② xiān wéi cū xì 纤维粗细 ③ xiān wéi cháng dù 纤维长度
④ róu ruǎn chéng dù 柔软程度 ⑤ qí tā 其他：_____

相同点

不同点

shuō yi shuō nǐ hái fā xiàn le shén me
说一说，你还发现了什么？

姓名 _____ 日期 _____

衣服标签

guān chá tú piàn kě yǐ pàn duàn chū zhè liǎng jiàn yī fu de cái liào
观察图片，可以判断出这两件衣服的材料：☐ 相

tóng bù tóng zài xiāng yīng de li huà
同 ☐ 不同。(在相应的 ☐ 里画“√”)



huà yì huà nǐ zhǎo dào de yī fu biāo qiān
画一画你找到的衣服标签。

姓名 _____ 日期 _____

织 一 块 布

nǐ xiǎng zhī yí kuài shén me yàng de bù
你 想 织 一 块 什 么 样 的 布 ？

yùn yòng jiǎn yì zhī bù zhuāng zhì jiāng bù tóng cái liào de xiàn zhī chéng bù
1. 运 用 简 易 织 布 装 置 , 将 不 同 材 料 的 线 织 成 布 。

kàn yi kàn mō yi mō tā men yǒu shén me yì tóng
2. 看 一 看 , 摸 一 摸 , 它 们 有 什 么 异 同 ？

yòng tú huà huò zhàopiànděng xíng shì zhǎn shì nǐ zhī hǎo de bù
3. 用 图 画 或 照 片 等 形 式 展 示 你 织 好 的 布 。



姓名 _____ 日期 _____

单元自主活动

制作小沙包

1. yòng “√” xuǎn chū zhì zuò xiǎo shā bāo de miàn liào
用“√”选出制作小沙包的面料。

☐ mián bù
棉布

☐ sī chóu
丝绸

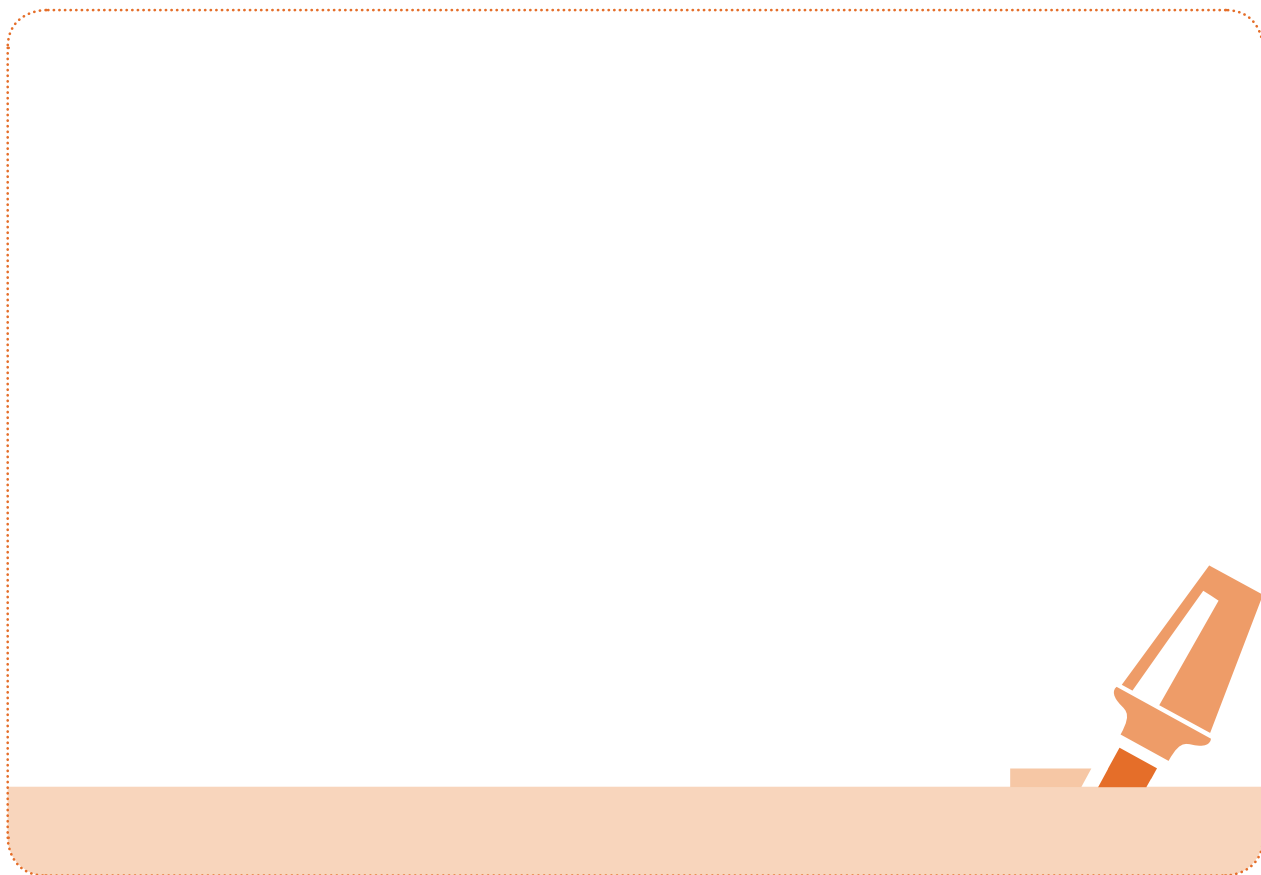
☐ yáng máo miàn liào
羊毛面料

☐ má bù
麻布

☐ qí tā : _____
其他：

2. xiān huà yì huà xiǎo shā bāo zài jiǎn yì jiǎn féng yì féng zhì zuò xiǎo
先画一画小沙包。再剪一剪、缝一缝，制作小

shā bāo yòng tú huà huò zhào piàn zhǎn shì nǐ de zuò pǐn
沙包。用图画或照片展示你的作品。



动物的生存

姓名 _____ 日期 _____

观察蚂蚁的“家”

bǎ mǎ yǐ fàng rù sì yǎng hé sì yǎng yí duàn shí jiān yòng huì huà huò
把蚂蚁放入饲养盒，饲养一段时间。用绘画或

pāi zhào de fāng shì jì lù sì yǎng hé zhōng de biàn huà
拍照的方式记录饲养盒中的变化。



姓名 _____ 日期 _____

饲养蜗牛

wō niú xǐ huān de shí wù
蜗牛喜欢的食物： _____

wō niú xǐ huān de huán jìng
蜗牛喜欢的环境： _____

饲养记录

yòng huì huà huò wén zì děng fāng shì jìn xíng jì lù
用绘画或文字等方式进行记录。

日期	食物 (如菜叶、萝卜等)	生活环境 (如干或湿、亮或暗等)	蜗牛状态

姓名 _____ 日期 _____

调查动物感知环境的方式

nǐ diào chá de dòng wù shì _____ tián biān hào tā zhǔ yào yī
你调查的动物是 _____ (填编号)。它主要依

kào shén me lái gǎn zhī zhōu wéi huán jìng ne
靠什么来感知周围环境呢？

① gǒu ② tù zi ③ yú ④ wō niú ⑤ qí tā
① 狗 ② 兔子 ③ 鱼 ④ 蜗牛 ⑤ 其他： _____

④ 调查方法

yòng xuǎn chu nǐ de diào chá fāng shì
用“√”选出你的调查方式。

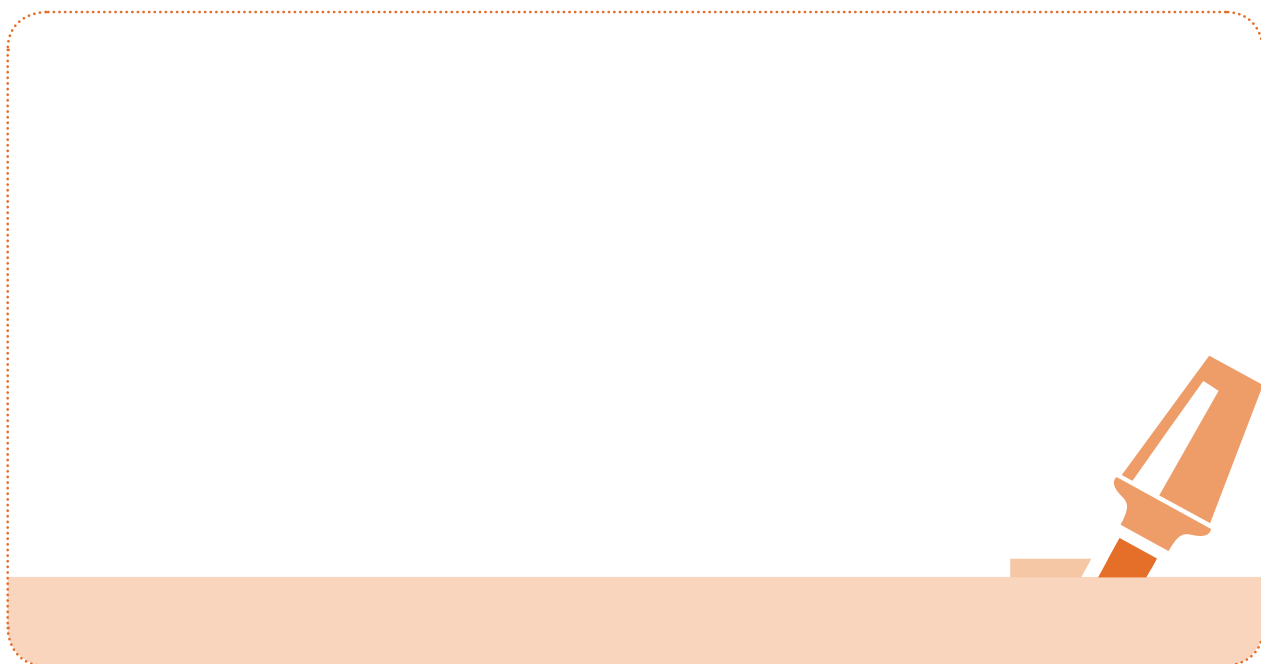
☐ chá yuè zī liào
查阅资料

☐ fǎng tán jiào shī
访谈教师

☐ shí wù guān chá
实物观察

☐ qí tā
其他： _____

④ 调查结果



姓名 _____ 日期 _____

单元自主活动

动物的生存本领多

diào chá nǐ gǎn xìng qù de dòng wù liǎo jiě tā de shēng cún běn lǐng jì
调查你感兴趣的动物，了解它的生存本领。记

lù nǐ de fā xiàn
录你的发现。

动物：

生存本领：



后 记

本书根据教育部颁布的《义务教育科学课程标准（2022年版）》和《义务教育教科书（五·四学制）科学 二年级 上册》编写。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地及本书编写人员所在单位给予了大力支持，还有许多学科专家、教育专家、教研人员及一线教师给我们提出了宝贵意见和建议，我们感谢所有对本书编写、出版提供帮助与支持的同仁和各界朋友！特别感谢张昕龙参与本书编写。对于本书中选用的图片等作品，我们已通过多种渠道联系作者或通过购买取得授权，对此我们深表感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们深知，由于时间和能力所限，本书中还存在不足之处。希望广大教师、学生及家长在使用本书过程中能提出宝贵意见和建议，并反馈给我们，使本书更加完善。

联系方式：

联系电话：021-64848025

电子邮箱：jc@sstp.cn

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本书图片提供信息：

本书中的图片由张斌、美丽科学、视觉中国等提供。

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-XX-2025004

义务教育教科书（五·四学制）

科学活动手册

二年级 上册

义务教育教科书

（五·四学制）

科学

活动手册

KEXUE HUODONG SHOUCE

二年级 上册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-7203-1



9 787547 872031 >

定价：5.85 元